WRFT 2023 – szezonelemzés – előadói jegyzet

Diánkénti jegyzetek és időzítés a 10–12 perces előadáshoz; a függelék diái kérdések esetére.

---

1. dia 0:15

Gyorsak vagyunk. A futamokat a hibák miatt veszítjük el.

Köszöntés. A cél egy mondatban: a 2023-as eredményekből olyan döntéseket hozni, amelyekkel 2024-ben több futamot nyerünk.
Mit tekintünk jó eredménynek? A megnyert futamot. Minden javaslatnál azt nézzük, hány futamgyőzelmet hozna.

---

2. dia 1:00

Kutyáink ugyanolyan gyorsak, mint a többieké – a futamokat a hibák miatt veszítjük el. Három fejlesztési lehetőség egyenként kb. 26–28 plusz győzelmet ér egy szezonban.

Kezdjük a lényeggel: a sebesség megvan, a hibák a gond.
A három lehetőség részben átfedi egymást (egy megbízhatóbb rajtoló kutya például egyben kevesebb korai rajtot is jelent), ezért a hatásuk nem adódik össze teljesen.
Ha mindhármat maradéktalanul megvalósítanánk, az összesen kb. +9,0 százalékpont lenne. Reális cél 2024-re kb. 5,0 százalékpont javulás a győzelmi arányban – ez becslés, nem a modell eredménye.

---

3. dia 0:45

20 versenynap, 1 116 futam, 7 °C és 34 °C között

Háttér: 11 verseny, 7 WRFT-csapat, 50 kutya. Minden futamhoz hozzárendeltük az akkori időjárást.
Már itt látszik egy minta: a szombati négyzetek többnyire narancsosabbak (kevesebb hibátlan futam), a vasárnapiak zöldebbek. Erre később visszatérünk.

---

4. dia 0:45

Hibátlan futammal 85% eséllyel nyerünk, ha az ellenfél hibázik; ha mi hibázunk, csak 9% eséllyel

Ezzel definiáljuk a jó eredményt: a megnyert futamot. Ehhez két dolog kell: hibátlan futam, és gyorsabb tiszta idő, mint a divízió többi csapatáé.
A bal oldali ábra szerint a hiba szinte mindent eldönt. A jobb oldali szerint ha senki sem hibázik, a gyorsabb nyer – sebességben viszont a WRFT már most versenyképes.
(A modell magyarázó ereje: hibák 0,25, sebesség 0,02, McFadden-féle pszeudo-R^2.)

5. dia 0:30

Hanácké, a szezon első versenye: a Hopefuls több mint két másodperccel gyorsabb volt, mégis kikapott egy korai váltás miatt

Egy konkrét futam, hogy kézzelfogható legyen. A Hopefuls sorrendje: Enola, Maggie, Tyna, Moon. Moon korán vált, a hibát nem futják újra, így a gyorsabb csapat veszít.
Egy szezonban 155 ilyen elkerülhető vereségünk volt.

6. dia 0:45

Minden javaslatot ugyanazzal mérünk: hány futammal nyernénk többet egy szezonban?

Hogyan számoltunk, egy mondatban: a futamgyőzelmet előrejelző modellben úgy módosítjuk a bemeneteket, ahogyan a javaslat tenné, és megszámoljuk, hány futamot nyerne így a WRFT.
Ezek „mi lenne, ha” becslések: a lehetőségek sorba állítására jók, de nem ígéretek. A lehetőségek részben átfedik egymást.

7. dia 1:00

Négy csapatnál már a sorrend átrendezése kb. 27 plusz győzelmet hoz – ingyen, a következő versenytől

A modell minden csapatra kiszámolta az összes lehetséges sorrendet a kutyák adatai alapján (futás, rajt, váltás, hibaarányok).
Hopefuls: ha Cookies helyett Maggie rajtol, futamonként kb. 2,25 másodperccel gyorsabbak. Zephyr: 1,35 mp, XXL: 1,03 mp.
A Dreamers, a Nightfall és a Wonders sorrendje már most is (majdnem) a legjobb.
Fontos: a javaslat nem azt ígéri, hogy egy adott futam hibátlan lesz – azt nem lehet előre tudni –, hanem hogy egy szezon alatt kevesebb lesz a korai rajt, mert megbízhatóbb kutya kezd.

8. dia 1:00

Ugyanazok a csapatok vasárnap 16 százalékponttal több hibátlan futamot futnak – ha a szombat is ilyen lenne, az kb. 28 plusz győzelem

Nem sebességről van szó, hanem rutinról vagy izgalomról. Az okát nem ismerjük, ezért ez kísérlet: kérdezzük meg a felvezetőket, mi más szombatonként (érkezés, bemelegítés, ringbejárás, gyakorlási lehetőség, a boxban töltött idő).
Javaslat: a következő kétnapos versenyen szombaton is a vasárnapi rutin szerint készüljünk, és mindkét napot jegyezzük fel.

9. dia 1:15

Minden csapatnak van egy jellemző, edzéssel javítható hibája: az XXL-nek a rajt, a Zephyrnek a futás, a Hopefulsnak a váltás

Nevezzük néven a kutyákat, de edzési célként, nem hibáztatásként.
Rajt: Scotty 44,4% (27 rajt), Rex 23,6%. Futás: Ted 32,3% (31 futás). Váltás: Moon 16,7%, Bree 13,4%.
Hibatípusonként, az egész klubra: a korai rajtok +12, a korai váltások +8, a futási hibák +6 plusz győzelmet érnek.

10. dia 0:45

A legjobb csapat alapja Enola, Alfie és Maggie, negyediknek Pax illik melléjük – kis „magasságadó” kutya nem éri meg

Az alap stabil, a negyedik hely az adatoktól függ.
Nyitott kérdés: versenyezhet-e Pax 2024-ben? Júliusban futott utoljára. Ha nem, Tyna vagy Alex lép a helyére, alig rosszabb idővel.
Utólagos ellenőrzés: a tavaszi–nyári adatokból számolt modell jól sorba állította a szeptemberi–októberi valódi futamokat (Spearman-féle rangkorreláció: 0,91).

11. dia 1:00

Sem a pálya színe, sem a váltótárs neme vagy ivarállapota nem befolyásolja a teljesítményt

Mindkét kérdésre a válasz: nem.
A pálya színénél többet is mondhatunk annál, hogy „nem találtunk különbséget”: kimutattuk, hogy ha van is különbség, az kisebb annál, ami már számítana.
A váltótársnál a pontos megfogalmazás: „nincs jele hatásnak”, mert az ivaros csoportok kicsik. Az ivaros kutyák ráadásul fiatalabbak; ezt a modell figyelembe veszi.
Kérdés a felvezetőknek: szándékosan tartják-e vissza a váltást a fiatal ivaros kanokra?

12. dia 0:45

Csak a 20 °C feletti meleg lassít: minden további 10 °C futásonként 0,083 másodperccel – és ugyanígy lassítja az ellenfeleket is

Az edző sejtése részben igaz: a meleg valóban lassít, de csak 20 °C felett. A páratartalom, a szél és az eső hatása elhanyagolható vagy kimutathatóan nulla.
Mivel az ellenfeleket is lassítja, az eredményeken legfeljebb +3 győzelmet változtat – ezért elsősorban a kutyák jólléte miatt fontos.
Fáradás: minden korábbi futás aznap 0,005 másodperccel lassítja a következőt.

13. dia 0:45

A rossz napok hibás napok voltak: 20 versenynapból 4 napon maradtunk le, de soha nem a sebesség miatt

A teljes versenyenkénti táblázat a függelékben és a weboldalon található (ott versenynapot is lehet választani).
Javaslat: minden verseny után a napi összesítőt nézzük meg (hibátlan futamok, hibák típus szerint, elkerülhető vereségek), ne csak az időket.
Az elkerülhető vereségek aránya (68,8%) éppen a leggyorsabb napunkon, Budějckej vasárnapján volt a legmagasabb.

14. dia 1:00

Kilenc lépés, mindegyikhez egy mérhető cél – kezdjük a futási sorrenddel a következő versenyen

Minden sorhoz tartozik egy mérőszám és a 2023-as kiinduló érték, így jövőre ellenőrizhető, mi vált be.
Zárásként a nyitott kérdések az edzőnek: versenyezhet-e Pax, mi más szombatonként, tud-e Maggie rajtolni, szándékos-e a visszatartott váltás, volt-e fedett pályás verseny.

15. dia 0:30

Mennyire bízhatunk az eredményekben?

Csak röviden. A részletek a függelékben, a kód és a lépésenkénti napló a projektben található.
Ha megkérdezik, mennyire pontos a hibák előrejelzése: egy futamra AUC 0,55, ahol a pénzfeldobás értéke egy fél – tehát egy adott futamot gyakorlatilag nem lehet előre megmondani.
Hasonlat: cinkelt érme. A következő dobást nem tudjuk megjósolni, de száz dobás alatt meglátszik, merre húz. A kutyák hibaarányai ilyen „cinkelt érmék”: Cookies rajtjainak 37%-a korai, Enoláénak 10%-a, és ez a különbség jóval nagyobb a véletlen ingadozásnál.
Ősszel a csapatok kevesebbet hibáztak: a tavaszi–nyári adatokból számolt modell 56% hibátlan futamot várt, a valóság 64% lett. A hibaarányok tehát inkább pesszimisták.

Függelék

17. dia

Három Excel-fájlból ellenőrzött, bármikor újra előállítható táblázatok

A lépések teljes listája az ANALYSIS_LOG.md első lépésében.

18. dia

A futam kimenetelét a hibák döntik el; a sebesség csak hibátlan futamok között számít

Magyarázó erő (McFadden-féle pszeudo-R^2): hibák 0,25, sebesség 0,02.

19. dia

Minden lehetőség ugyanabban a mértékegységben: plusz győzelem szezononként

Összesen 39 lehetőséget számoltunk végig (reports/phase5/impact_ledger.csv).

20. dia

Minden csapatnak más a gyenge pontja: az XXL a rajtban, a Zephyr a futásban, a Hopefuls a váltásban marad le

XXL korai rajt +20,0 százalékpont (15,1–24,9); Zephyr futási hiba +7,9 százalékpont (6,2–9,6); Hopefuls korai váltás +5,8 százalékpont (2,2–9,3).

21. dia

A hét WRFT-csapat 2023-ban

Forrás: reports/phase3/team_summary.csv.

22. dia

A kutyák sebesség szerint (akiknek legalább 20 értékelhető futásuk volt)

Korrigált arány: kevés próbálkozásnál a kutya hibaarányát a csoportátlag felé igazítjuk, hogy ne a véletlen döntsön (empirikus Bayes-módszer).

23. dia

A kutyák sebesség szerint – folytatás

A teljes táblázat (minden kutya) a weboldalon szűrhető, és CSV-fájlként letölthető.

24. dia

A gyors rajt egyben biztonságos is; a túl szoros váltás viszont kockázatos

A várható időveszteség 0,12 és 0,35 mp között szinte ugyanakkora: ebben a tartományban mindegy, mikor vált a kutya.

25. dia

Egyik versenynapon és ringben sem volt számottevő különbség a két pálya között

Vegyes modell: a futási idő (logaritmusa) a pálya, a sorrendbeli hely, az akadálymagasság és a divízió függvényében, kutyánként és versenynaponként eltérő alapszinttel; ellenőrzésként egy kutya×nap fix hatásos változat.

26. dia

Váltások a beérkező kutya neme és ivarállapota szerint – a nyers különbségek mögött a kutyák kora áll

Ivaros szuka csak 2 van, ezért az ő becslésük nagyon bizonytalan.

27. dia

Versenynapok tavasztól nyár közepéig

Forrás: reports/phase4a/competition_days.csv; időjárás: data/processed/weather_day.csv.

28. dia

Versenynapok nyár végétől októberig

▲ = ezen a napon kevesebb futamot nyertünk, mint a divízió többi csapata.

29. dia

Hol futottak a kutyák gyorsabban vagy lassabban a saját szezonbeli formájuknál?

A szezonnyitó Hanácké versenyen több kutya is lassabb volt; októberben, Budějckejben voltak a leggyorsabbak.

30. dia

A meleg hatása minden ellenőrzésben megmarad; a többi tényező hatása nulla közeli

A hibátlan futamok idejére vonatkozó becslés a Máchale versenyen múlik; a futásonkénti becslés megbízható.

31. dia

A második nap előnye a rajtban és a váltásban jelentkezik, nem a futásban

A rangsorban: +28 plusz győzelem szezononként.

32. dia

Honnan jön a sorrend nyeresége? Főleg abból, hogy kevesebb a várható hiba

A csapatok a legutóbbi versenyük összeállításával szerepelnek.

33. dia

A tavaszi–nyári adatokból számolt modell jól előre jelezte az őszi futamokat

A modell a sebességet jól előre jelzi; azt viszont, hogy egy adott futamban lesz-e hiba, alig jobban, mint a pénzfeldobás (AUC 0,55, 214 őszi futamon). A kutyák közötti hibaarány-különbségek ettől még valódiak, egy szezon alatt összeadódnak. Ősszel a modell 56% hibátlan futamot várt, a valóság 64% lett.